

MANUAL DE CAPACITACIÓN TÉCNICOS EXTERNOS Erik Omar Rodríguez Arreola			
Versión: 1.0	Fecha: Jun-2026	Elaboró: FR	Revisó: EB
Dirección: Calidad Operativa		Departamento: Auditoría y Capacitación	

MANUAL DE CAPACITACIÓN

Técnicos Externos

Versión 1.0 - 2026

Alineado con: Manual Técnico Operativo para Distribuidores
y Procedimientos de Instalación 2026 (Numaris)

Presentación del Programa

Este manual constituye la guía operativa del Programa de Capacitación y Certificación para Técnicos. Está diseñado bajo un enfoque de manual de campo: cada módulo combina teoría mínima indispensable con procedimientos paso a paso, listas de verificación, herramienta requerida y criterios de seguridad. Sus contenidos han sido alineados con el Manual Técnico Operativo para Distribuidores y con el documento de Procedimientos de instalación 2026 emitidos por Numaris.

El programa se imparte en modalidad modular flexible, con una carga total aproximada de 8 horas que el instructor puede distribuir en una semana intensiva o en jornadas escalonadas. Cada módulo se evalúa de forma independiente; la certificación final exige la aprobación de todos los módulos y la auditoría práctica integradora.



CRITERIO OFICIAL NUMARIS

Este manual no sustituye la capacitación formal impartida por Numaris ni los lineamientos de seguridad eléctrica y automotriz aplicables.

La instalación del Sistema GPS es responsabilidad del Técnico certificado y del Cliente autorizado.

Perfil de Ingreso

- ☐ Edad mínima 18 años, escolaridad secundaria concluida (preferentemente bachillerato Técnico).
- ☐ Experiencia básica en mecánica automotriz, eléctrica automotriz o telemetría.
- ☐ Manejo de herramienta manual y eléctrica. Lectura de diagramas básicos.
- ☐ Condición física para trabajos prolongados de pie, agachado y bajo el chasis.

Perfil de Egreso

Al concluir el programa, el Técnico será capaz de:

- ☐ Realizar la instalación y revisión completa del sistema GPS y sus accesorios, basado en el Dispositivo GPS **FMC130** y accesorios (relevador de bloqueo, botón de pánico y buzzer).
- ☐ Interpretar el pinout completo del Dispositivo GPS **FMC130** y conectar sus accesorios.
- ☐ Realizar la instalación y revisión completa del sistema GPS y sus accesorios, basado en el Dispositivo GPS **Fly-P2** y accesorios (sensor de apertura de puertas).
- ☐ Identificar y resolver fallas comunes en ambos tipos de Dispositivos GPS y en sus accesorios.

Criterios Generales de Certificación

- ☐ Aprobación de cada examen teórico modular con calificación $\geq 75\%$.
- ☐ Aprobación de cada práctica modular evaluada con rubrica.
- ☐ Aprobación de la instalación supervisada final (práctica) con $\geq 80\%$
- ☐ Vigencia de la certificación: 1 año.
- ☐ Recertificación con curso de actualización.

Convenciones



Este tipo de cuadro de texto representa una advertencia importante que debe ser considerada antes de ejecutar el procedimiento o actividad descrita. Su objetivo es alertar al Técnico sobre posibles riesgos, errores comunes o condiciones que podrían comprometer la seguridad, el funcionamiento del sistema o la integridad del vehículo y sus componentes. Toda advertencia indicada en este formato debe leerse y comprenderse completamente antes de continuar con la instalación, calibración o diagnóstico correspondiente.



Este cuadro representa un consejo, recomendación o regla emitida por Numaris con el propósito de facilitar la correcta ejecución de los procedimientos descritos. La información contenida en este formato ayuda a aplicar mejores prácticas de instalación, diagnóstico, calibración y operación, contribuyendo a incrementar la seguridad, la calidad del trabajo y la confiabilidad del sistema. Aunque no representa una condición de riesgo inmediato, toda recomendación debe ser considerada y aplicada para asegurar resultados óptimos y evitar fallas derivadas de malas prácticas.

Contenido

Presentación del Programa.....	2
Perfil de Ingreso	2
Perfil de Egreso.....	2
Criterios Generales de Certificación	2
Convenciones.....	3
Modulo 1. Conceptos Eléctricos Básicos.....	7
Objetivo	7
1.1 Electricidad Aplicada	7
1.1.1 Teoría del Circuito Eléctrico	7
1.1.2 Corriente Directa vs Corriente Alterna.....	7
1.2 Magnitudes Eléctricas Básicas	8
1.2.1 Voltaje (V)	8
1.2.2. Corriente (I).....	8
1.2.3 Resistencia (R)	8
1.3 Ley de Ohm.....	9
1.3.1 Caída de tensión	10
1.3.2 Ejemplo Práctico Automotriz	10
1.4 Instrumentos de Medición.....	10
1.4.1 El Multímetro Digital	10
1.4.2 La Punta Lógica	13
1.5 Detección y Corrección de Fallas en Circuitos Eléctricos	15
1.5.1 Fallas Comunes en Circuitos Eléctricos	15
1.6 Consideraciones clave para el Técnico Instalador	16
1.6.1 Conexión a Tierra (GND)	16
1.6.2 Empalme de Cables.....	17
1.6.3 Calibres de Cable (AWG).....	21
1.6.4 Estándares Obligatorios	21
1.6.5 Buenas prácticas recomendadas del módulo	21
1.6.6 Resultado esperado del Técnico Certificado	21
Modulo 2. Arquitectura del Tractocamión.....	22
Objetivo	22
2.1 Componentes Principales del Tractocamión.....	22

2.2 Sistemas Eléctricos 12 V vs 24 V	23
2.2.1 Tractocamiones Europeos	23
2.2.2 Tractocamiones Americanos	23
2.2.3 Tractocamiones Asiáticos	23
2.3 Posiciones del Switch de Encendido	24
Modulo 3. Componentes del Sistema del Cliente EORA	26
Objetivos	26
3.1 ¿Qué es un Dispositivo GPS?	26
3.2 Descripción del Dispositivo GPS Teltonika FMC130.....	27
3.2.1 Indicadores Luminosos del Dispositivo GPS FMC130.....	28
3.2.2 Pinout del Dispositivo GPS FMC130	29
3.2.3 Especificaciones Eléctricas	29
3.2.4 Batería Interna de Respaldo	29
3.3 Otros Elementos del Sistema Cliente EORA	30
3.4 Pruebas Previas al Servicio	31
3.5 Selección de la ubicación del Dispositivo GPS FMC130 dentro de la Cabina	32
3.6 Conexiones Eléctricas del Dispositivo GPS FMC130	32
3.6.1. Línea de Alimentación (PWR)	33
3.6.2 Línea de Tierra (GND).....	33
3.6.3 Línea de Ignición.....	34
3.7 Lista de Validación	34
3.8 Seguridad Operativa.....	34
Modulo 4. Procedimientos Previos al Servicio.....	35
Objetivos	35
4.1 Inspección previa y revisión de la Unidad	35
4.1.1 Evidencia Fotográfica antes de tocar el Vehículo	35
4.1.2 Estado de Molduras y Carrocería.....	35
4.1.3 Arranque y Funcionamiento del Vehículo	35
4.1.4 Códigos de Falla en Tablero	36
4.1.5 Tornillería y Partes Faltantes	36
4.1.6 Revisión General del Sistema Eléctrico.....	36
4.1.7 Desmontaje sin Daños	36
4.1.8 Otros dispositivos presentes en el Vehículo	36

4.2 Materiales, Herramientas y Equipo	37
4.2.1 Equipo de Protección Personal Obligatorio (EPP).....	37
4.2.2 Lista de Herramientas	37
4.3 Listas de Verificación.....	39
4.3.1 Antes del Servicio	39
4.3.2 Antes de iniciar el Servicio	39
4.4 Seguridad Operativa.....	39
Modulo 5. Sensores Inalámbricos de Temperatura	40
Objetivo	40
5.1 Características Principales	40
5.2 Preparación de la Instalación.....	41
5.3 Selección del lugar de Instalación	41
5.3.1 Recomendaciones	41
5.4 Métodos de Fijación	42
5.5 Activación del Sensor	42
5.5.1 Sensor en Modo de Hibernación	42
5.5.2 Sensor Activo	43
5.6 Configuración por medio de Eye App	43
5.6.1 Procedimiento	43
5.7 Configuración Recomendada	44
5.8 Vinculación con el Dispositivo GPS	44
5.9 Prueba de Funcionamiento.....	45
5.9.1 Prueba Física.....	45
5.9.2 Prueba mediante EYE APP.....	45
5.9.3 Prueba con Dispositivo GPS	45
5.10 Validación de la Temperatura	45
5.11. Mantenimiento Preventivo	46
5.11.1 Estado Físico	46
5.11.2 Estado Funcional	46
5.11.3 Limpieza.....	46
5.12 Consideraciones sobre la Batería	46
5.13 Guía Rápida de Fallas	47
5.14 Criterios de Aceptación de la Instalación	47

Modulo 1. Conceptos Eléctricos Básicos

Objetivo

Garantizar que el Técnico comprenda los principios eléctricos básicos y los aplique correctamente para realizar **conexiones seguras, confiables y profesionales** en sistemas eléctricos automotrices minimizando riesgos de fallas, daños al vehículo o al equipo de rastreo.

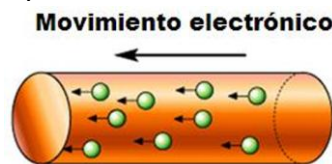
1.1 Electricidad Aplicada

Antes de realizar cualquier instalación de GPS, inmovilizador o sensor, es indispensable adquirir los conocimientos relativos a la electricidad básica, la teoría de los circuitos y de los instrumentos de medición, así como el comprender cómo se comporta la electricidad dentro de un vehículo.

1.1.1 Teoría del Circuito Eléctrico

Un **Circuito Eléctrico** es un conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí formando una o más trayectorias cerradas a través de las cuales circula **Corriente Eléctrica**. Este sistema cerrado incluye componentes como generadores, conductores y resistencias, y es fundamental para el funcionamiento de dispositivos eléctricos.

Se da el nombre de **Corriente Eléctrica** al flujo o movimiento de electrones de un átomo a otro dentro de un conductor mediante una fuerza aplicada.

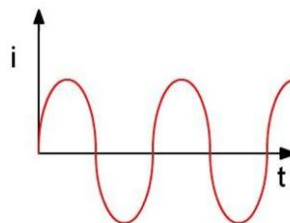


1.1.2 Corriente Directa vs Corriente Alterna

Para su estudio y aplicaciones prácticas, la corriente eléctrica se clasifica en:

1.1.2.1 Corriente Alterna (CA o AC)

Es producida por un alternador. Cambia de polaridad, de intensidad y de dirección con respecto al tiempo dependiendo de la frecuencia a la que se esté generando. Se representa de la siguiente manera:



1.1.2.2 Corriente Directa (CD o DC)

Corriente Directa (**CD** o **DC**). Se obtiene a partir de la Corriente Alterna mediante un proceso llamado Rectificación en el que se utilizan componentes llamados diodos. Este tipo de corriente circula en un solo sentido, se caracteriza por ser constante con respecto al tiempo y se representa de la siguiente manera:



En vehículos pesados el sistema eléctrico opera siempre con corriente directa (CD), suministrada por baterías de 12 V (un banco) o 24 V (dos baterías en serie). El Dispositivo GPS **FMC130** acepta alimentación CD entre 10 y 30 V, por lo que es compatible con ambos arreglos.

1.2 Magnitudes Eléctricas Básicas

Magnitud es todo aquello que se puede medir

En todo circuito eléctrico intervienen tres factores fundamentales que todo Técnico requiere conocer y saber cómo medir:

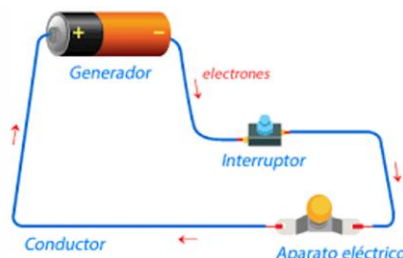
1.2.1 Voltaje (V)

Es la fuerza que origina el flujo o movimiento de la corriente a través de un conductor. También se le llama Fuerza Electromotriz (FEM), Tensión Eléctrica o Diferencia de Potencial entre dos puntos de un conductor. La unidad de medición del voltaje es el Volt [V].

En los vehículos proviene principalmente de la batería a partir de un proceso electroquímico o por medio de inducción como en el caso de un alternador.

1.2.2. Corriente (I)

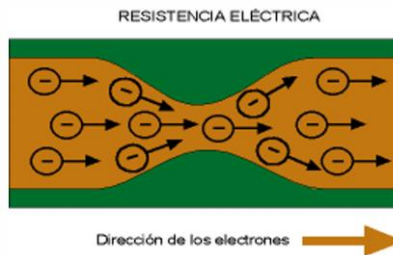
Es el flujo de electrones que circula por un conductor el cual solo ocurre cuando existe una diferencia de potencial o Voltaje entre los dos extremos del conductor. La unidad de medición de la corriente eléctrica es el Ampere [A].



1.2.3 Resistencia (R)

Es la oposición que presentan ciertos conductores al paso de la Corriente Eléctrica. Se considera como una forma de fricción eléctrica retrasando el flujo de la corriente. Todo circuito o componente

eléctrico tiene resistencia, la cual provoca una caída de voltaje y utiliza una parte de la energía transformándola en calor, luz o movimiento. La resistencia de un conductor depende del tipo de cable, de su longitud, de su calibre y del dispositivo conectado al él. La unidad de medición de resistencia es el Ohm [Ω].



En el sistema Numaris el Técnico trabaja principalmente con voltajes de 12 V o 24 V y corrientes inferiores a 1 A en las señales de entrada/salida al Dispositivo GPS **FMC130**.

1.3 Ley de Ohm

Establece la relación entre voltaje, corriente y resistencia.



Está dada por las siguientes expresiones:

		
$V = I \times R$	$I = \frac{V}{R}$	$R = \frac{V}{I}$

Donde:

- V = Voltaje [V]
- I = Corriente [A]
- R = Resistencia [Ω]

👉 Conocer la Ley de Ohm permite:

- Elegir el **calibre de cable correcto**
- Evitar caídas de voltaje
- Prevenir sobrecalentamiento de cables

1.3.1 Caída de tensión

Una caída de tensión es la diferencia entre el voltaje en la fuente y el voltaje que efectivamente llega a un dispositivo equipo. Se calcula como $V_{\text{caída}} = I \times R_{\text{cable}}$.



- ✓ Se recomienda alimentar de una línea protegida por fusible proveniente de batería del vehículo y verificar el voltaje final en el PIN 1 del Dispositivo GPS **FMC130**.
- ✓ En cables largos (cabina a tanque puede ser 5 a 8 m) la caída puede superar 3% del voltaje nominal, lo que afecta directamente la lectura de un accesorio o periférico.

1.3.2 Ejemplo Práctico Automotriz

Si un equipo GPS trabaja a 24V y consume 0.3 A, la resistencia equivalente del equipo sería:

$$R = \frac{V}{I} = \frac{24}{0.3} = 80\Omega$$

Esto permite al Técnico:

- Verificar si el consumo de corriente que mide es normal
- Detectar cortocircuitos o sobreconsumos
- Seleccionar fusibles adecuados

1.4 Instrumentos de Medición

1.4.1 El Multímetro Digital

Se trata de un instrumento de medición para circuitos y componentes eléctricos o electrónicos. Sus aplicaciones son varias, entre ellas, la medición de los sistemas automotrices.

- **Multímetro** es una palabra compuesta de la partícula “Multi” que significa muchos y “Metro” que significa medidas o mediciones.
- El **Multímetro** se utiliza para realizar mediciones de las **Magnitudes Eléctricas Básicas** vistas en la sección anterior eléctricos y de varios otros parámetros, para determinar el correcto funcionamiento de los circuitos o componentes.



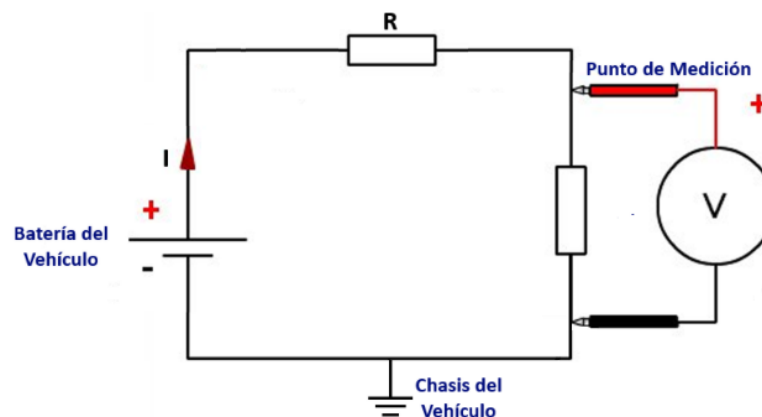
1.4.1.1 Secciones de un Multímetro

La siguiente imagen describe las secciones de un Multímetro Digital típico. Las secciones en rectángulos azules son las de principal aplicación para fines automotrices.



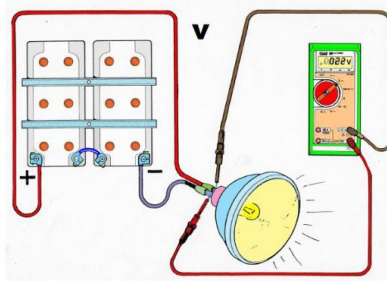
1.4.1.2 Medición de Voltaje

1. Colocar la perilla selectora en la posición **ACV** o **DCV** según sea el tipo de voltaje que se va a medir.
2. Seleccionar la escala de medición correcta de acuerdo con el rango de valor esperado de la magnitud eléctrica a ser medida. En caso de no conocer el valor esperado, colocar la perilla en la escala de mayor valor.
3. Colocar la **Punta Roja** en el punto en el que se desea medir el voltaje. La **Punta Negra** debe de conectarse a un punto de Tierra. La medición de voltaje se realiza "en paralelo" con el punto de medición, tal como se puede ver en la figura siguiente:



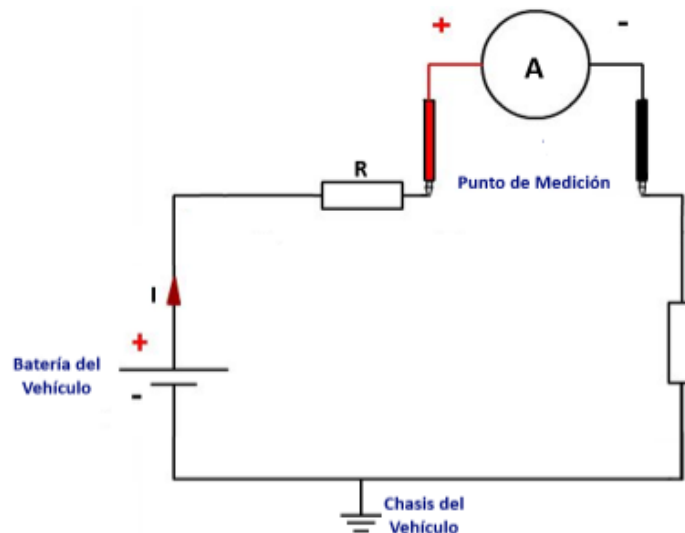
4. Si se mide Voltaje Directo (CDV) se debe considerar la polaridad, es decir, la **Punta Roja** debe coincidir con el punto de medición con voltaje positivo y la **Punta Negra** con la Tierra o voltaje negativo.
5. Registrar la lectura mostrada en la pantalla considerando la escala seleccionada.

En la siguiente figura se muestra la forma correcta de medir el voltaje en un faro alimentado por una batería automotriz. Note que no es necesario abrir el cable entre la batería y el faro. Basta colocar las puntas del Multímetro en modo Voltímetro **en paralelo** a las terminales del faro.



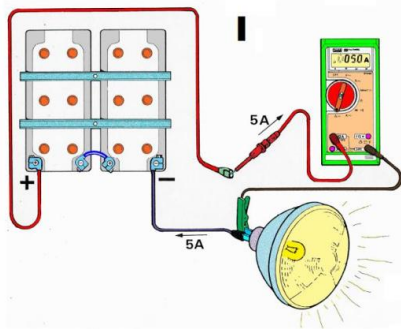
1.4.1.3 Medición de Corriente

1. Colocar la perilla selectora en la posición **ACA** o **DCA** según sea el tipo de corriente que se va a medir.
2. Colocar la perilla selectora en la posición de amperios (Amp), cuando la corriente a medir es intensa, o en la posición de miliamperios (mA) si la corriente a medir es débil. Seleccionar la escala de medición correcta de acuerdo con el rango de valor esperado de la magnitud eléctrica a ser medida. En caso de no conocer el valor esperado, colocar la perilla en la escala de mayor valor.
3. Abrir el conductor sobre el que se desea medir la corriente que circula. La medición de corriente se realiza “en serie” con el punto de medición, tal como se muestra a continuación:



4. Registrar la lectura mostrada en la pantalla considerando la escala seleccionada.

En la siguiente figura se muestra la forma correcta de medir la corriente que demanda un faro a una batería automotriz. Note que es necesario abrir el cable entre la batería y una terminal del faro para conectar **en serie** el Multímetro en modo Amperímetro.

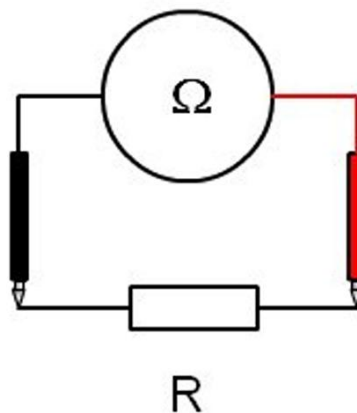


Nunca tocar ambas puntas a la batería al estar midiendo corriente.

1.4.1.4 Medición de Resistencia

Para medir la resistencia con un Multímetro se procede de la siguiente manera:

1. Colocar la perilla selectora en la posición **Ohms**.
2. Seleccionar la escala de medición correcta de acuerdo con el rango de valor esperado de la resistencia a ser medida. En caso de no conocer el valor esperado, colocar la perilla en la escala de mayor valor.
3. Asegurarse de que el componente al cual se le va a medir su resistencia se encuentre totalmente desenergizado, es decir, no debe de haber ningún voltaje aplicado al mismo.
4. Para realizar la medición se colocan las puntas del Multímetro en cada extremo del componente o resistor a medir, tal como se muestra en la siguiente figura:



5. Registrar la lectura mostrada en la pantalla considerando la escala seleccionada.

1.4.2 La Punta Lógica

Las **puntas lógicas** en un automóvil se utilizan principalmente para hacer **diagnósticos eléctricos rápidos**, especialmente en circuitos de control y señales.

Cuenta con 2 terminales para medición:

- Un cable con terminación tipo caimán que puede conectarse a una terminal positiva o bien a un punto de tierra física según la medición deseada.

- Una punta metálica la cual se coloca en el punto de medición de la línea o circuito.



Se utilizan principalmente para:

1. Verificar alimentación (+) y tierra (–)

- ✓ Saber si un cable tiene **12V** o está a **tierra**
- ✓ Muy útil en:
 - Fusibles
 - Relevadores
 - Arnés eléctrico

2. Revisar señales de activación

- ✓ Detectar si una línea está enviando una señal:
 - Inyectores
 - Bobinas
 - Relés
- ✓ Permite ver si hay **cambio de estado (encendido/apagado)**

3. Comprobar interruptores y sensores simples

- Validar si un interruptor está funcionando:
 - Puertas
 - Pedal de freno
 - Encendido

4. Diagnóstico rápido sin multímetro

- Es más rápida que un multímetro para pruebas básicas
- Ideal para confirmar:
 - “¿Hay señal o no hay señal?”

Cuenta en su interior con un circuito electrónico y un par de indicadores luminosos LED que permiten identificar la presencia o ausencia de señales positivas o negativas en un punto de medición.

- La luz de color **verde** indica la presencia de una señal negativa o tierra física.
- La luz de color **rojo** indica la presencia de una señal positiva.

Existen Puntas Lógicas con pantalla para no solo identificar la polaridad de las líneas si no también su valor voltaico. Las puntas lógicas profesionales cuentan con cables de mayor longitud, distintos adaptadores para la toma de corriente del dispositivo y la posibilidad de suministrar señales positivas y negativas a los circuitos.

A diferencia de la lámpara de pruebas de foco, la Punta Lógica no pone en riesgo los módulos de control electrónicos del vehículo.

1.5 Detección y Corrección de Fallas en Circuitos Eléctricos

1.5.1 Fallas Comunes en Circuitos Eléctricos

1.5.1.1 Continuidad Eléctrica

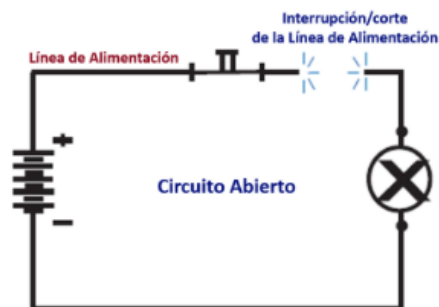
Continuidad significa que un conductor permite paso libre de corriente (resistencia cercana a cero (0Ω)).

1.5.1.2 Circuito Abierto.

Esta condición se presenta cuando existe una discontinuidad o corte físico en alguna de las líneas que forma una trayectoria cerrada, lo que provoca que la corriente eléctrica deje de fluir a través de la misma.

Un Circuito Abierto se presenta cuando:

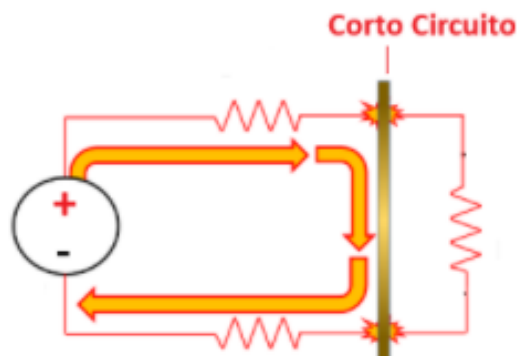
- El fusible de protección de una línea eléctrica se quema.
- Se corta, voluntaria o involuntariamente, una la línea eléctrica.
- Una línea de alimentación se corta a consecuencia de un daño.



1.5.1.3 Corto Circuito

Es una falla eléctrica que se produce cuando dos puntos de un circuito eléctrico con niveles de voltaje distintos entran en contacto directo a través de un conductor de baja o nula resistencia, lo cual provoca que la corriente eléctrica circule por un camino no previsto y con una intensidad muy superior a la normal.

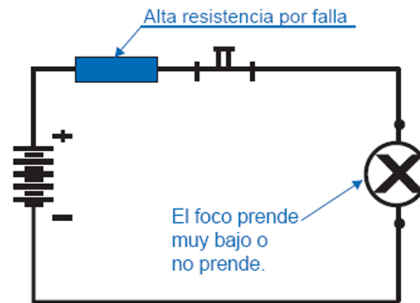
Este exceso de corriente puede sobrecalentar cables, fundir fusibles, quemar módulos y provocar arcos eléctricos o incluso fuego.



1.5.1.4 Circuito con Alta Resistencia

Se presenta cuando al Circuito Eléctrico se le agrega, voluntaria o involuntariamente, un componente con un alto valor de resistencia, lo cual provocará en él una caída de tensión tal que otros componentes del mismo circuito eléctrico no podrán funcionar correctamente.

El ejemplo más simple lo representa un foco. Si éste no es alimentado con el suficiente voltaje, probablemente se encienda con una intensidad muy baja o en el peor de los casos, no encenderá.



1.6 Consideraciones clave para el Técnico Instalador

Identificar el sistema antes de instalar. Antes de conectar cualquier equipo:

- Medir voltaje con multímetro
- Confirmar si el vehículo es 12V o 24V

1.6.1 Conexión a Tierra (GND)

- El chasis metálico del vehículo funciona como retorno de masa (tierra) para todos los circuitos.
- Una tierra deficiente es la causa más frecuente de comportamientos erráticos de los componentes del circuito eléctrico y de lecturas poco precisas en el caso de sensores.
- Seleccionar como tierras pernos o tornillos de los chasis limpios, sin óxido ni pintura
- Evitar tierras compartidas con motores o bobinas
- La línea de tierra no debe tener interruptores. Se debe verificar su continuidad (resistencia 0 Ω) utilizando el multímetro.



1.6.2 Empalme de Cables

Para los servicios Numaris, los empalmes entre cables efectuados dentro de la cabina del vehículo deben realizarse mediante el crimpado de los conectores de tope aislados, los cuales representan el método más rápido, limpio y seguro que garantiza una unión eléctrica capaz de soportar las vibraciones del vehículo.

 EMPALMES INCORRECTOS No garantizan una conexión segura ni duradera	 EMPALMES CORRECTOS Conexiones seguras, confiables y duraderas
 SOLO AMARRE La unión se afloja con las vibraciones y el tiempo.	 COPE A TOPE AISLADO Proporciona conexión segura, aislamiento y resistencia a la vibración.
 AMARRE CON EXTREMOS DESIGUALES Conexión inestable y con mal contacto.	 COPE TERMOCONTRAÍBLE Sella, aísla y protege contra humedad, corrosión y vibración.
 AMARRE SIN SUFICIENTE CONTACTO Poca área de contacto eléctrico, genera calor y puede fallar.	 COPE DE BARRIL Unión robusta con excelente conducción eléctrica y sujeción mecánica.
 EMPALME SIN AISLAMIENTO Riesgo de corto circuito, corrosión y descarga eléctrica.	 COPE TERMOCONTRAÍBLE CON SELLADOR Máxima protección: sella, aísla y evita la entrada de humedad.
 USO DE CINTA AISLANTE COMO ÚNICA SOLUCIÓN La cinta se afloja, se despegue y no protege la conexión.	 EMPALME CON CONECTOR Y ALIVIO DE TENSION Incluye sujeción mecánica para mayor seguridad del cable.
 ESTOS EMPALMES PUEDEN FALLAR Provocan pérdida de corriente, sobrecalentamiento, cortos circuitos e incluso incendios.	 ESTOS EMPALMES GARANTIZAN Conexión segura, conducción eficiente, resistencia a la vibración y protección contra el ambiente.



El uso de pinzas crimpadoras es OBLIGATORIO
No se permiten empalmes trenzando cables
No se permite dejar uniones eléctricas sin aislamiento

1.6.2.1 Pasos para empalmar cables con tope aislado dentro de la cabina



Antes de realizar cualquier empalme, debe verificarse la ausencia de voltaje en los cables a unir, con el fin de evitar cortocircuitos que puedan quemar fusibles o dañar módulos electrónicos ubicados debajo del tablero.

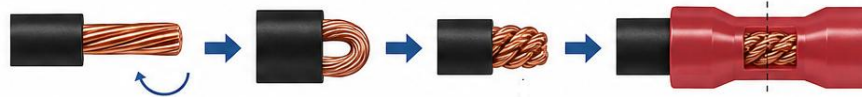
Preparación del Cable. Utilizar una pinza pelacables (automática o con mordaza) para retirar aproximadamente 8 milímetros de aislante





Los riesgos de utilizar navajas o cutters para retirar el aislamiento del cable son:
a) dañar los filamentos de cobre del cable
b) sufrir una lesión por corte

Para lograr una sujeción firme y segura del cable dentro del cople aislado, doblar a la mitad del segmento de cable desnudo.



Selección del Cople. Utilizar el conector de tope estándar (aislados en PVC o nylon) compatible con el calibre del cable de acuerdo con el siguiente código de colores:

- **Rojo:** Para cables delgados (calibre 22 a 16 AWG),
- **Azul:** Para cables medianos (calibre 16 a 14 AWG),
- **Amarillo:** Para cables gruesos (calibre 12 a 10 AWG),.

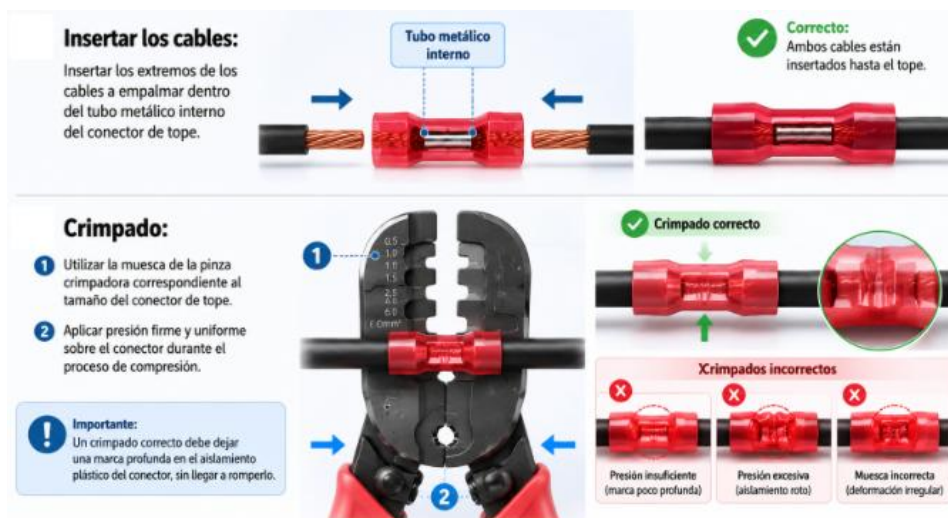


Insertar los cables. Insertar los extremos de los cables a empalmar dentro del tubo metálico interno del conector de tope.

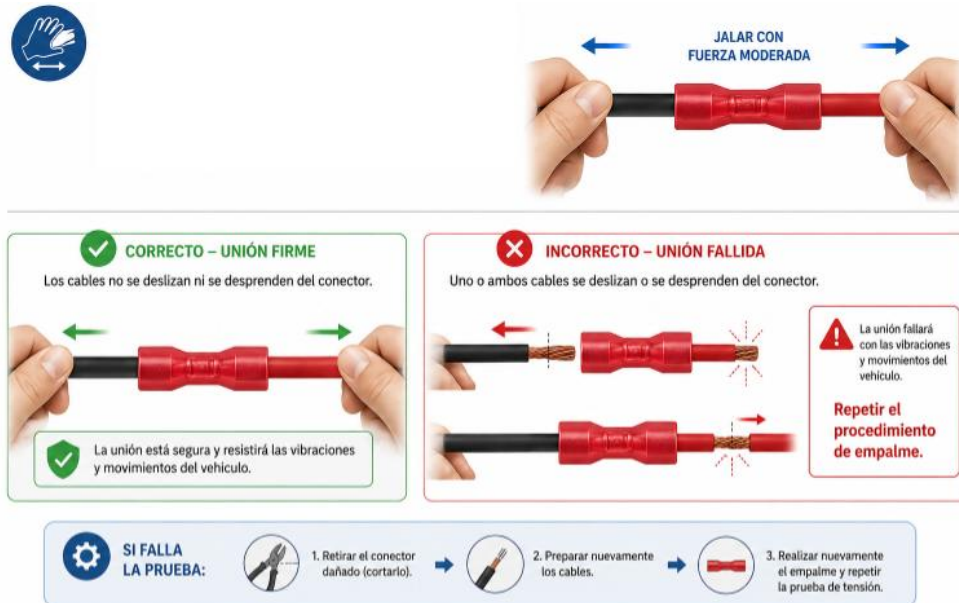
El cable debe insertarse de manera que sea mínimo el segmento del conductor que quede expuesto por fuera del borde del conector, garantizando así un máximo contacto eléctrico entre el conductor y el tubo metálico del conector.

Crimpado. Utilizar la muesca de la pinza crimpadora correspondiente al tamaño del conector de tope y aplicar una presión firme y uniforme sobre el conector durante el proceso de compresión.

El cuerpo plástico y el tubo metálico interno del conector deben quedar firmemente comprimidos en la zona central, asegurando que los filamentos de cobre queden completamente sujetos, sin dañar ni romper el aislamiento exterior.



Prueba de Tensión. Jalar ambos cables con fuerza moderada. Si se deslizan o se salen, la unión fallará con el movimiento del auto y debes repetir el proceso.



Otras Recomendaciones

Usar el cable y el calibre adecuado en extensiones. Los cables automotrices son conductores de cobre flexibles con aislamiento resistente, diseñados para soportar altas temperaturas, vibraciones y exposición a aceites y químicos, esenciales para la alimentación y control de sistemas eléctricos en vehículos.

Por tanto, si se requiere extender el alcance de un cable, será necesario respetar el tipo de cable que se utilice para la extensión y el calibre del mismo.





Para realizar la extensión de un cable, NUNCA debe utilizarse un cable de menor calibre al que se desea extender.
El uso de cable de grado automotriz es obligatorio para garantizar una conducción eléctrica segura, resistencia a la temperatura y durabilidad en las condiciones de operación del vehículo.

No dejar cables sueltos o colgando. La vibración excesiva o las fuentes de calor dentro del vehículo pueden generar deterioro de los cables empalmados y provocar su falla. Por ello, un cable empalmado debe sujetarse firmemente a los arneses originales del vehículo utilizando cinchos plásticos, cinta aislante automotriz o cinta de tela para arnés.



VIBRACIÓN EXCESIVA
Provoca desgaste, fatiga en los cables y fallas intermitentes.



FUENTES DE CALOR
El calor acelera el deterioro del aislamiento y puede derretirlo.



CABLES SUELTOS O COLGANDO
= RIESGO DE FALLA

✗ INCORRECTO





Cables colgando sin sujeción. Cables expuestos a la vibración del vehículo. Cables cercanos a fuentes de calor.

CONSECUENCIAS:

- Desgaste del aislamiento
- Fallas intermitentes
- Cortocircuitos
- Incendios

✓ CORRECTO

Sujetar el cable empalmado firmemente a los arneses originales del vehículo usando métodos adecuados.





Con cinchos plásticos Con cinta aislante automotriz Con cinta de tela para arnés

BENEFICIOS:

- Mayor durabilidad del empalme
- Protección contra vibración y calor
- Menor riesgo de falla eléctrica



CABLE BIEN SUJETO
= CONEXIÓN SEGURA Y CONFIABLE



RECOMENDACIONES ADICIONALES



Mantén los cables alejados de componentes que generen calor (calefacción, ductos, etc.).



Usa protección adicional (corrugado o funda) en zonas de roce o contacto con metal.



Revisa periódicamente el estado de los cables y sus sujeciones.



Si el cable pasa cerca de soportes o estructuras metálicas del tablero, debe protegerse utilizando cinta de tela automotriz o un tramo de manguera corrugada. Con el tiempo, las aristas metálicas pueden desgastar o cortar el aislamiento del cable, provocando cortocircuitos.

Protección contra agua y humedad. La unión debe protegerse contra la humedad y la entrada de agua. Si el empalme queda ubicado en el compartimento del motor o en el chasis exterior del vehículo, deberá cubrirse utilizando manguera corrugada y cinta aislante automotriz para evitar que el agua provoque sulfatación y corrosión en los filamentos de cobre del cable.



La omisión de cualquiera de estos pasos puede generar una unión vulnerable a la humedad y a la vibración, provocando falsos contactos, lecturas erráticas o fallas intermitentes, generalmente dentro de un periodo de entre 6 y 12 meses de operación.

1.6.3 Calibres de Cable (AWG)

El calibre AWG indica el grosor del conductor: a menor número, mayor sección. Para alimentación principal del Dispositivo GPS **FMC130** desde la batería se usa AWG 18 o 16 si la distancia es superior a 3 m, para evitar caída de tensión. Nunca se debe usar calibres más delgados de lo especificado debido a que provocan calentamiento y caída de voltaje.

1.6.4 Estándares Obligatorios

- Kit de Herramientas completo
- Medición previa con Multímetro
- Validar polaridades con Punta Lógica
- Manipulación de líneas protegidas con fusibles únicamente
- Tierra física eléctricamente sólida
- Uso obligatorio de materiales aislantes (cinta de aislar y/o tubo termo-contráctil)
- Realizar el empalme de cables tal como se describió en la sección [1.6.2 Empalme de Cables](#)

1.6.5 Buenas prácticas recomendadas del módulo

- ✓ Desconectar la terminal negativa de la batería antes de cualquier intervención eléctrica prolongada.
- ✓ Siempre medir voltajes antes de conectar dispositivos o cables
- ✓ Nunca asumir voltajes
- ✓ Usar fusibles adecuados
- ✓ Respetar polaridades
- ✓ Asegurar tierras confiables
- ✓ Evitar empalmes de mala calidad y mal aislados
- ✓ Nunca medir resistencia o continuidad en un circuito energizado.



- ✓ La alimentación principal del Dispositivo GPS **FMC130** (PIN 1, cable rojo) debe pasar por: un fusible de 5 A.
- ✓ Sin esta protección, cualquier falla eléctrica puede dañar el sistema invalidando su garantía.

1.6.6 Resultado esperado del Técnico Certificado

Al finalizar este módulo, el Técnico será capaz de:

- Medir e interpretar correctamente voltajes y consumos
- Aplicar la Ley de Ohm en situaciones reales
- Identificar sistemas 12V y 24V
- Realizar conexiones eléctricas seguras y profesionales
- Identificar problemas en circuitos eléctricos y corregirlos.
- Prevenir fallas eléctricas en instalaciones de rastreo vehicular

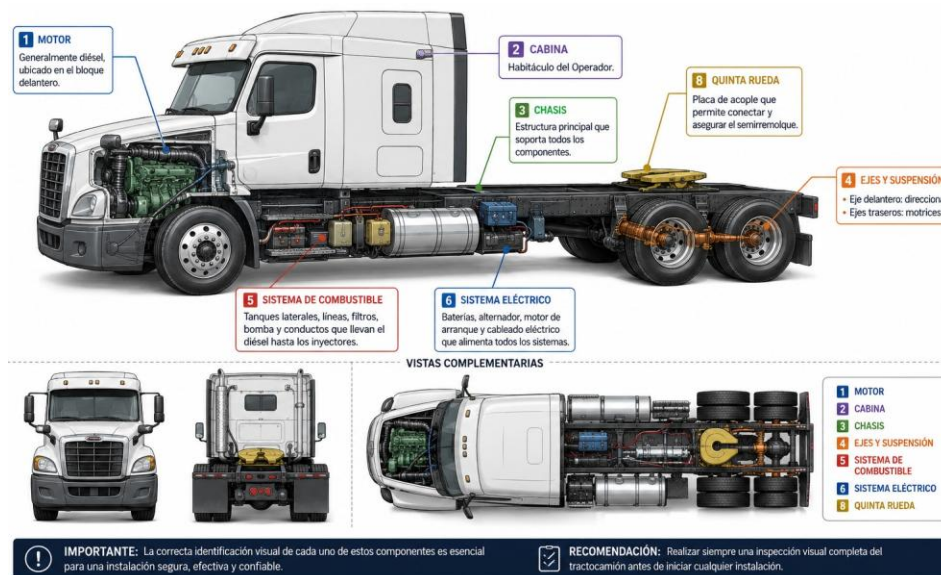
Modulo 2. Arquitectura del Tractocamión

Objetivo

Familiarizar al Técnico con la estructura mecánica y eléctrica del tractocamión para identificar los puntos seguros de instalación, ruteo y conexión, así como las zonas prohibidas.

2.1 Componentes Principales del Tractocamión

El tractocamión es la unidad motriz que jala un semirremolque. Sus partes principales son: motor (generalmente diésel, en bloque delantero), cabina (habitáculo del Operador), chasis, ejes y suspensión (delanteros direccionales, traseros motrices), sistema de combustible, sistema eléctrico (baterías, alternador, cableado), y quinta rueda (placa de acople con el semirremolque). El Técnico debe identificar visualmente cada uno antes de planear la instalación.



En Mexico y Latinoamérica las configuraciones más frecuentes son 4x2 (un eje delantero, uno trasero motriz, ligero), 6x2 (un delantero, dos traseros con solo uno motriz), 6x4 (un delantero, dos traseros motrices, el más común para carga pesada), y combinaciones como T3-S2 (tractor 3 ejes con semirremolque 2 ejes) o T3-S3. Las configuraciones de más ejes implican mayor distancia entre cabina y tanques, lo que afecta el ruteo del cable del sensor.

2.2 Sistemas Eléctricos 12 V vs 24 V

2.2.1 Tractocamiones Europeos

La gran mayoría de los tractocamiones pesados de servicio internacional utilizan sistemas eléctricos de **24 V**, especialmente las marcas europeas. Esto se debe a que el sistema de 24 voltios ofrece mejor capacidad de arranque, menor caída de voltaje en cableados largos y mayor eficiencia para alimentar múltiples accesorios y sistemas electrónicos.

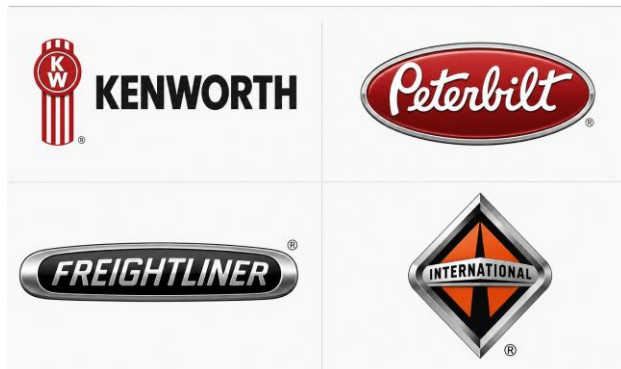
Las marcas más conocidas que usan o han usado sistemas de 24 V en sus tractocamiones se muestran en la imagen de la derecha.



En Europa, el estándar en tractocamiones pesados es 24 V. Mercedes-Benz, por ejemplo, documenta explícitamente sistemas eléctricos de 24 V en sus camiones pesados.

2.2.2 Tractocamiones Americanos

En cambio, en Norteamérica (México, EUA y Canadá) muchas marcas de tractocamiones que utilizan sistemas de **12 V**, especialmente **Kenworth**, **Peterbilt**, **Freightliner** e **International** aunque varios incorporan componentes auxiliares de 24 V en aplicaciones especiales, militares, minería o exportación.



2.2.3 Tractocamiones Asiáticos

Las marcas asiáticas en tractocamiones mostradas en la imagen de la derecha siguen en gran medida el estándar europeo de 24 V que debido a que sus diseños están más alineados con normativas europeas, plataformas de exportación global y aplicaciones industriales en las que la alimentación a 24 V es más robusta.



En tractocamiones y camiones pesados (>10–12 toneladas) casi todos usan 24 V como estándar, incluyendo las versiones de exportación, minería, construcción y larga distancia.

En vehículos más ligeros (camiones medianos o ligeros), algunas versiones de Isuzu Motors o Hino Motors pueden usar **12 V**, dependiendo del mercado y la capacidad de carga.

Regla práctica para Técnicos:

- Europeos → casi siempre 24 V
- Americanos → normalmente 12 V
- Asiáticos → 24 V (casi siempre en pesado)
- Equipos militares, minería y servicio extremo → frecuentemente 24 V



El Dispositivo GPS **FMC130** soporta de 10 a 30 VDC, por lo que es compatible con ambos sistemas sin modificación.



Nunca derivar una línea de alimentación de 12 V para el Dispositivo FMC130 de uno de los dos extremos del banco 24 V: se pueden desbalancear las baterías y ocasionar algún daño en ellas.

2.3 Posiciones del Switch de Encendido

El switch de encendido tiene típicamente cuatro posiciones: Off (sin energía), Accesorios (alimenta radio, ventilación), Paso 2 o ignición (alimenta todos los módulos electrónicos y permite arranque), Marcha (energiza el motor de arranque, solo momentáneamente).



La línea de ignición del Dispositivo GPS **FMC130** (PIN 5 cable amarillo) debe tomarse del “Paso 2/Ignición”.



Una mala selección de la conexión de la línea de ignición generará indicaciones del estado del vehículo (encendido-apagado) así como reportes incorrectos sobre utilización del motor (horas-motor).

Modulo 3. Componentes del Sistema del Cliente EORA

Objetivos

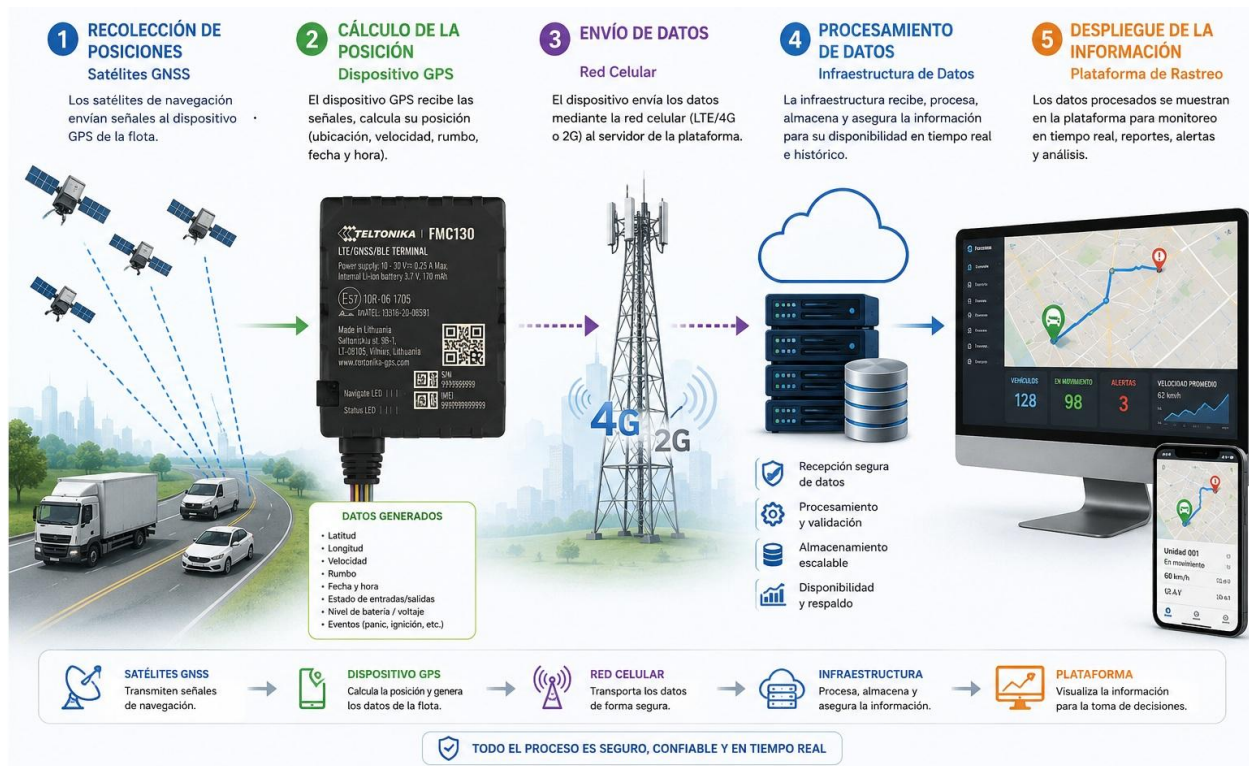
- Entender el funcionamiento de un Dispositivo GPS.
- Conocer en detalle el Dispositivo GPS **FMC130**, su pinout, sus parámetros eléctricos de referencia y su rol como núcleo del sistema Cliente EORA.
- Asegurar que el Dispositivo GPS **FMC130** funcione correctamente antes y después de su instalación física.
- Realizar las conexiones correctas entre el Dispositivo GPS **FMC130**, sus accesorios y los elementos del Sistema del Cliente EORA.

3.1 ¿Qué es un Dispositivo GPS?

Un Dispositivo GPS es un módulo electrónico diseñado para determinar la posición geográfica de un vehículo mediante señales provenientes de satélites de navegación (GPS) y transmitir esa información a un servidor utilizando la red de telefonía móvil.

El Dispositivo GPS calcula su posición a partir de un proceso de triangulación entre 3 o más satélites que forman parte de la flota de posicionamiento global y posteriormente utiliza la red celular para enviar esa información a una Plataforma de Rastreo.

El proceso ocurre en 5 grandes etapas tal como se describe a continuación:



3.2 Descripción del Dispositivo GPS Teltonika FMC130

El **FMC130** es un Dispositivo GPS compacto fabricado por Teltonika con conectividad 4G LTE Cat 1 y 2G para transmisión de datos continua, utilizado en una amplia variedad de aplicaciones de rastreo de vehículos y telemetría. Cuenta con las siguientes funciones:

- Seguimiento en tiempo real con tecnología GPS.
- Detección de Jamming (Interferencia Electromagnética) y sensores Bluetooth 4.0 + LE integrados
- Batería interna de 170 mAh para funcionamiento continuo
- Rango de voltaje 10-30V DC con protección contra sobretensión



El Dispositivo GPS **FMC130** que integra diversos elementos electrónicos que trabajan de manera coordinada.



3.2.1 Indicadores Luminosos del Dispositivo GPS FMC130

El Dispositivo GPS **FMC130** dispone de dos indicadores luminosos (LED), denominados por el fabricante como:

✓ **Status**

Función: Indica el estado general del dispositivo y de la comunicación con la red celular.

Entre la información que proporciona se encuentra:

- Encendido del equipo.
- Registro en la red celular.
- Transmisión de datos.
- Modo de funcionamiento.
- Estados especiales (configuración, actualización de firmware, etc.).
- Su patrón de parpadeo cambia dependiendo del estado operativo del Dispositivo GPS **FMC130**.

✓ **Navigate**

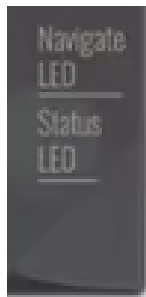
Función: Indica el estado del receptor GPS.

Permite conocer si el dispositivo:

- Está buscando satélites.
- Ya obtuvo una posición válida (GPS Fix).
- Se encuentra sin cobertura satelital.
- Está operando en determinados modos de ahorro de energía.

3.2.1.1 Ubicación

En la parte frontal del dispositivo aparecen identificados como:



3.2.1.2 Interpretación General

LED	Estado	Significado
Navigate	Encendido fijo	Buscando satélites GNSS.
Navigate	Parpadeando	Posición GPS obtenida (GPS Fix).
Status	Parpadeando	Equipo encendido y funcionando normalmente.
Status	Patrón variable	Estado de la red celular, transmisión de datos o modo de operación.

3.2.2 Pinout del Dispositivo GPS FMC130

El Dispositivo GPS **FMC130** dispone de las siguientes terminales (pines):



No. Pin	Color del Cable	Función	Tipo de Señal	Indicación de conexión
1	Rojo	Alimentación Principal	Entrada +10 a 30 VDC	A una línea protegida de alimentación del vehículo a través de un fusible de 5 A
4	Verde/Blanco	Botón de Pánico	Entrada Digital IN2	Un cable al botón, otro a tierra
5	Amarillo	Ignición	Entrada Digital IN1	Línea de ignición del switch (Paso 2)
7	Negro	GND	Tierra	A punto de conexión en chasis
8	Naranja/Blanco	Paro de Motor o Bloqueo	Salida Digital OUT1	Al relevador de bloqueo
9	Violeta	Buzzer	Salida Digital OUT2	A una de las terminales del Buzzer

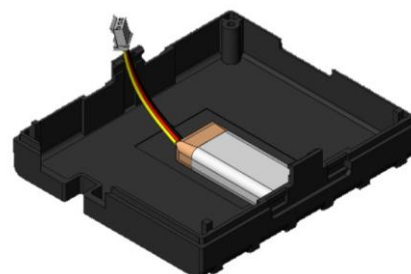
3.2.3 Especificaciones Eléctricas

- ✓ Alimentación principal: 10 a 30 VDC.
- ✓ Salidas digitales (DOUT1, DOUT2): colector abierto, flujo máximo 0.5 A DC.

Entradas Digitales	Rango de operación recomendado	Umbral de detección
DIN1	0 V hasta el voltaje de alimentación del equipo (típicamente 10–30 V)	7.5 V
DIN2 (compartida con AIN1)	0 a 30 V	2.5 V

3.2.4 Batería Interna de Respaldo

El Dispositivo GPS **FMC130** cuenta con batería interna con capacidad de 170 mAh, la cual, dependiendo de su frecuencia de reporte configurada, le permite continuar operando aún en ausencia de la alimentación proporcionada por el vehículo.

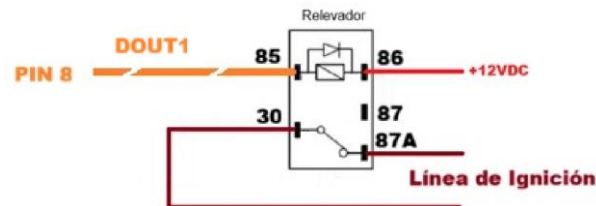


3.3 Otros Elementos del Sistema Cliente EORA

3.3.1 Sistema de Inhibición del Vehículo (Paro de Motor)

El PIN 8 (cable naranja/blanco) corresponde a la salida **DOUT1** del Dispositivo GPS **FMC130** la cual se conecta a la terminal 85 del relevador de bloqueo.

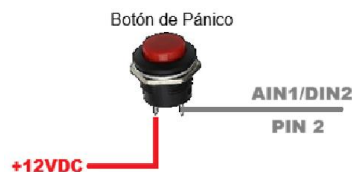
El relevador a su vez interrumpe el cable de alimentación del módulo de ignición del motor, tal como se muestra en la imagen siguiente. Esta función permite la inhibición del encendido del vehículo remotamente ante un robo activando la salida **DOUT1**.



El relevador debe estar bien sujeto a una parte fija del chasis (no colgando) para evitar bloqueos falsos por vibración.

3.3.2 Botón de Pánico

El PIN 4 (cable verde/blanco) del Dispositivo GPS **FMC130** corresponde a la entrada **DIN2/AIN1**, la cual permite conectar una de las terminales de un botón de pánico ubicado en una posición oculta en cabina.



La otra terminal del botón de pánico se conecta a la tierra del vehículo. Cuando el Operador lo presiona, en la entrada **DIN2/AIN1** se detecta tierra (activación negativa) y el Dispositivo GPS **FMC130** genera una alerta de pánico.



La ubicación del botón debe ser de fácil acceso para el Operador, pero NO visible para un asaltante

La posición típica es en la parte baja del tablero o debajo del asiento.

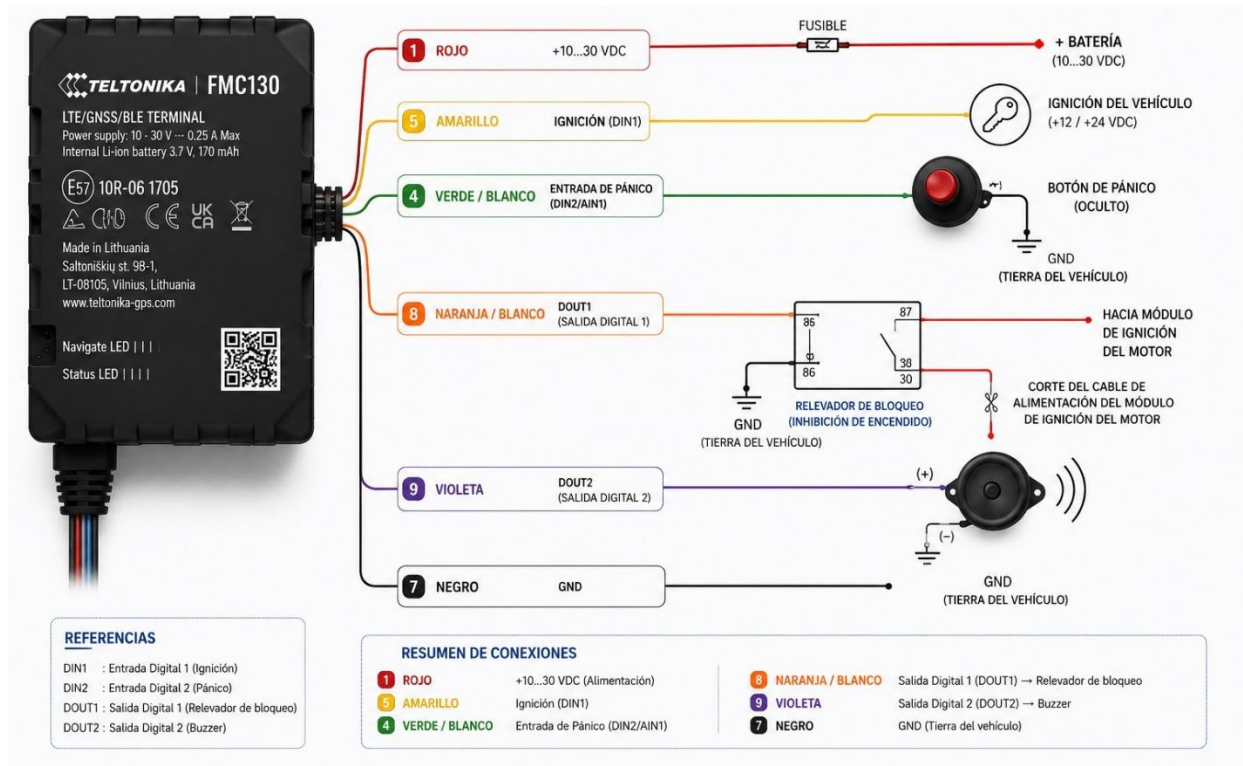
3.3.3 Buzzer

El PIN 9 (cable violeta) corresponde a la salida **DOUT2** del Dispositivo GPS **FMC130** la cual se conecta a la terminal de un buzzer o altavoz.

La salida **DOUT2** no suministra voltaje de manera directa. Su funcionamiento consiste en conectar el terminal negativo del buzzer a tierra (GND) cuando se activa, cerrando el circuito eléctrico y permitiendo el paso de corriente a través del buzzer, lo que provoca la emisión del sonido.

Al desactivarse la salida, el transistor interno deja de conducir, interrumpiendo el flujo de corriente y apagando el buzzer.

Las conexiones entre el Dispositivo GPS **FMC130** y los accesorios utilizados para el Sistema Cliente EORA se muestran a continuación:



3.4 Pruebas Previas al Servicio

1. Alimentar el Dispositivo GPS **FMC130** con 12 VDC y validar que el indicador luminoso **Navigate** pase de un encendido estable a una secuencia de parpadeo cada segundo, lo cual significa que ha sido capaz de calcular su posición geográfica.
2. Validar que el indicador luminoso **Status** se encuentre parpadeando cada segundo indicando que el dispositivo ha sido capaz de conectarse a la red celular.



En caso de que el indicador luminoso Status no mantenga una secuencia de parpadeo cada segundo puede significar que en la ubicación de instalación la cobertura celular es deficiente debido a obstáculos que la obstruyen o bien que ésta es marginal o nula.

Buscar una ubicación de instalación distinta en la que la cobertura celular mejore.

El reemplazo del Dispositivo GPS deberá ser la última opción para solucionar este problema.

3. Apagar y dejar listo para su instalación en el vehículo.

3.5 Selección de la ubicación del Dispositivo GPS FMC130 dentro de la Cabina

El Dispositivo GPS **FMC130**, al no ser impermeable, solo puede ser instalado dentro de la cabina del tractocamión, en ubicaciones de no fácil acceso, por ejemplo, entre el toldo y el cielo, dentro del tablero y preferentemente rodeadas de fibra de vidrio o plástico. Una ubicación alternativa puede ser los postes laterales del vehículo siempre y cuando el nivel de señal celular y GPS no se vean comprometidas.

El dispositivo debe instalarse con la **cara superior** (donde se encuentra la etiqueta de identificación) orientada hacia arriba. Asimismo, debe colocarse en un lugar seco y protegido, libre de humedad y alejado de fuentes de calor, como el motor o el sistema de escape, así como de zonas expuestas a frío extremo, por ejemplo, los conductos de retorno de cajas refrigeradas. También debe evitarse su instalación sobre superficies sometidas a vibraciones excesivas, ya que estas condiciones pueden afectar el desempeño y la vida útil del dispositivo.

UBICACIONES RECOMENDADAS DENTRO DE LA CABINA (ZONAS DE NO FÁCIL ACCESO)

ENTRE EL TOLDO Y EL CIELO



Zona superior, oculta y protegida. Recomendado con base de fibra de vidrio o plástico.

DENTRO DEL TABLERO



Ubicar en espacios internos del tablero, lejos de fuentes de calor y componentes móviles.

EN POSTES laterales



Dentro de los postes por debajo del forro, en zonas internas y protegidas.

CONDICIONES DEL ENTORNO

Ubicar el dispositivo en una zona donde:

NO exista humedad



NO existan fuentes de calor cercanas (motor)



NO exista frío excesivo (retornos de cajas refrigeradas)



RECOMENDACIONES ADICIONALES

- Asegurar el dispositivo firmemente para evitar vibraciones y movimientos.
- Ubicar en zonas de no fácil acceso para evitar manipulaciones.
- Utilizar cinchos plásticos para su sujeción, evitando perforaciones.
- Verificar que la antena y la tapa superior queden libres de obstrucciones (plástico o fibra de vidrio hacia el cielo).

RESUMEN DE LO QUE DEBES EVITAR

- No instalar fuera de la cabina.
- No exponer a humedad, calor o frío extremo.
- No colocar dentro de estructuras metálicas.
- No orientar la etiqueta hacia abajo o de lado.
- No instalar en zonas de fácil acceso.

NO DEBE COLOCARSE DENTRO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS QUE ACTÚEN COMO JAULA DE FARADAY

Las estructuras metálicas pueden bloquear o atenuar la señal GPS/GSM.

CAJAS METÁLICAS



DETRÁS DE paneles METÁLICOS



DENTRO DE tubos METÁLICOS



ENTRE láminas o ESTRUCTURAS METÁLICAS



¡ IMPORTANTE: Una instalación correcta garantiza el óptimo rendimiento del dispositivo, la estabilidad de la comunicación y la precisión en la ubicación del vehículo.



NUNCA colocarse dentro de estructuras metálicas que actúen como jaula de Faraday, ni sujetado a arneses propios del vehículo

3.6 Conexiones Eléctricas del Dispositivo GPS FMC130

A partir de la ubicación de instalación seleccionada, el Técnico deberá identificar los puntos de conexión con el sistema eléctrico del vehículo más convenientes, así como y planear las trayectorias de los cables de conexión, de manera que queden lo menos expuestos para fines estéticos y aún más importante, evitar manipulación o sabotaje del sistema.

Del lado del Dispositivo GPS **FMC130**, el Técnico deberá entender perfectamente la función de cada uno de los pines de su conector (ver sección [3.2.2 Pinout del Dispositivo GPSFMC130](#)).

Cada conexión deberá verificarse color por color y pin por pin utilizando un multímetro antes de energizar.



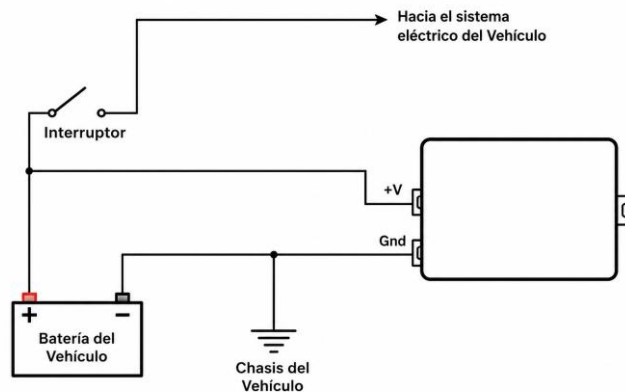
Una conexión invertida entre la línea de alimentación (PIN 1 rojo con PIN 7 negro) puede dañar al dispositivo.

3.6.1. Línea de Alimentación (PWR)

El dispositivo está diseñado para instalarse en vehículos que operan con sistemas de 12 V o 24 V sin necesidad de transformadores externos. Su rango de operación es 8 V a 32 V.

El cable rojo del arnés (PIN 1) corresponde al voltaje de alimentación principal del Dispositivo GPS **FMC130**. Esta línea deberá contar con un circuito de protección que incluya un fusible de 5 A.

Si el vehículo cuenta con un interruptor para el corte de la alimentación principal, el Dispositivo GPS **FMC130** debe conectarse antes del mismo con la finalidad de recibir voltaje de batería aun cuando el interruptor esté abierto.



Si el Dispositivo GPS se conecta después del interruptor, continuará operando con su batería interna durante un período de tiempo dependiendo de la frecuencia de reporte que le haya sido configurada.

3.6.2 Línea de Tierra (GND)

El cable negro (PIN 7) se deberá conectar a un punto metálico sólido del vehículo, por ejemplo, un perno del chasis, un soporte estructural, una superficie limpia sin pintura ni óxido.



La línea de tierra NO debe pasar por ningún interruptor o fusible. Si alguno de esos elementos falla, el Dispositivo GPS FMC130 perderá su referencia eléctrica y reportará valores incorrectos.

Una tierra deficiente es la primera causa de lecturas erráticas en este tipo de sistemas.

3.6.3 Línea de Ignición

El cable amarillo que corresponde a la terminal **IGN** (pin 5) se utiliza para la detección de ignición. Se recomienda conectar este pin a la posición “IGN” (paso 2) del interruptor de encendido del vehículo, tal como se comentó en la sección [2.3 Posiciones del Switch de Encendido](#).

Los rangos de voltaje para la detección de ignición son:

- ✓ **Sistemas de 12 VDC:** entre 13.2 y 16 VDC
- ✓ **Sistemas de 24 VDC** entre 27 y 32 VDC



La línea de ignición no debe conectarse a la posición de Marcha (Start), ya que esta únicamente energiza el mecanismo de arranque del motor y permanece activa por un periodo muy corto de tiempo.

La línea de ignición tampoco debe conectarse a la posición de Accesorios, debido a que la alimentación eléctrica se interrumpe momentáneamente durante el proceso de encendido del motor al cambiar a la posición de Marcha.

3.7 Lista de Validación

- ☐ Identificar cada pin del arnés con su color (consultar sección [3.2.2 Pinout del Dispositivo GPS FMC130](#)).
- ☐ Conectar la línea de alimentación (PIN 1 cable rojo) del Dispositivo GPS **FMC130** a una línea de alimentación protegida de la batería.
- ☐ Conectar la línea de tierra (PIN 7 cable negro) a un punto metálico que no pase por interruptores o fusibles.
- ☐ Conectar la línea de ignición (PIN 5 cable amarillo) al paso 2 del switch.
- ☐ Conectar accesorios opcionales según pinout (Paro de Motor o Bloqueo (PIN 8 cable naranja/blanco), Botón de Pánico (PIN 4 cable verde/blanco), Buzzer(PIN 9 cable violeta)).
- ☐ Aislar todos los empalmes con tubo termo-contráctil.

3.8 Seguridad Operativa



Realizar toda conexión a batería con la terminal negativa desconectada.

El fusible de 5 A sobre la línea de alimentación principal al Dispositivo GPS FMC130 NO es opcional.

Modulo 4. Procedimientos Previos al Servicio

Objetivos

- Realizar el levantamiento Técnico previo a toda intervención al vehículo.
- Establecer el estándar de herramienta, equipo de protección personal y procedimientos de seguridad obligatorios en todo servicio.

4.1 Inspección previa y revisión de la Unidad

4.1.1 Evidencia Fotográfica antes de tocar el Vehículo

Antes de iniciar cualquier intervención, el Técnico deberá tomar fotografías del vehículo completo: cuatro lados exteriores, interior de cabina (tablero, asientos, consola).

El propósito es deslindar responsabilidad sobre cualquier daño preexistente quedando debidamente documentado y firmado por el cliente. Si después de la instalación el Operador reclama un raspón en la moldura, las fotos previas resolverán la disputa. Esta evidencia también es requisito para que aplique la garantía del trabajo.

4.1.2 Estado de Molduras y Carrocería

El Técnico deberá inspeccionar visualmente las molduras del interior y exterior: tableros, cubiertas plásticas, paneles de puerta. Se deberá documentar cualquier moldura rota, despegada, rayada o con tornillería faltante.

Esto importa porque para acceder al arnés, fusiblera o llave de ignición habrá que desmontar algunas molduras. Si se reporta su estado previo, se evita acusación de daño.

4.1.3 Arranque y Funcionamiento del Vehículo

El Técnico verifica que la unidad arranque normalmente y que no presente síntomas anómalos tales como humo excesivo, ralentí inestable, luces testigo encendidas, ruidos inusuales.



Si la unidad tiene problemas previos, hay que documentarlos antes de iniciar la instalación, de otro modo, cualquier falla posterior será atribuida al trabajo del Técnico. Si las fallas son severas, conviene posponer la instalación hasta que el cliente las repare.

4.1.4 Códigos de Falla en Tablero

Se revisa el tablero del Operador buscando luces testigo encendidas: Check Engine, ABS, freno de motor, temperatura, presión de aceite. Si hay un código activo, se deberá documentar el código o testigo específico.

4.1.5 Tornillería y Partes Faltantes

Se deberá inspeccionar la tornillería visible del tablero, molduras, parrillas, paneles. El Técnico deberá reportar al cliente cualquier tornillo faltante o pija perdida **ANTES** de iniciar. Algunas unidades llegan al taller con tornillos faltantes.



Si no se documenta, al terminar el cliente puede asumir que se perdieron durante la instalación. La regla operativa es: "fotografiar y firmar antes de tocar".

4.1.6 Revisión General del Sistema Eléctrico

Antes de intervenir el sistema eléctrico el Técnico deberá verificar:

- ✓ Luces alta y baja (delanteras)
- ✓ Direccionales e intermitentes
- ✓ Luz interior de cabina
- ✓ Stop (frenos traseros)
- ✓ Cuartos (laterales)
- ✓ Reversa
- ✓ Claxon
- ✓ Limpiaparabrisas

Cualquier elemento que no funcione verá ser reportado al cliente. Esto es importante porque una falla preexistente del sistema eléctrico puede confundirse con un error del Técnico.

4.1.7 Desmontaje sin Daños

El desmontaje de molduras y cubiertas se deberá realizar con la herramienta correcta para cada elemento: desarmadores tipo trompo para piezas plásticas con clip, dados de torsión adecuada para tornillos. Nunca usar fuerza excesiva: si una moldura no cede, se vuelve a revisar si hay tornillo oculto. Romper una moldura por apuro es una de las causas más frecuentes de reclamo al final del trabajo. Se trabaja despacio y con paciencia.

4.1.8 Otros dispositivos presentes en el Vehículo

Antes de instalar el Dispositivo GPS **FMC130**, el Técnico debe identificar si el vehículo cuenta con Dispositivos GPS de otro proveedor, con un radio CB, con un computador a bordo, o con un dispositivo telemático.

El Técnico deberá identificar estos elementos y evaluar si pudieran interferir con el Dispositivo GPS **FMC130**, por ejemplo, una antena GPS previamente instalada que comparta espacio con la nueva, o una alimentación no confiable que ya este sobrecargando alguna fusiblera.



Si existe interferencia probable, se deberá consultar con el cliente o con Soporte Técnico antes de continuar.

4.2 Materiales, Herramientas y Equipo

4.2.1 Equipo de Protección Personal Obligatorio (EPP)

El equipo de protección personal (EPP) recomendado en todo servicio es el siguiente:

- ✓ Lentes de seguridad (norma ANSI Z87.1).
- ✓ Guantes de nitrilo.
- ✓ Calzado dieléctrico con casquillo evita choques eléctricos y golpes en pies.
- ✓ Overol de algodón antiestático.
- ✓ Chaleco reflejante



El EPP descrito anteriormente solo es de referencia. El EPP penderá de las normas y procedimientos de seguridad que el Cliente guarde al interior de sus instalaciones.

4.2.2 Lista de Herramientas

La siguiente lista es una recomendación del kit básico con el que un Técnico debe contar:

1	Mochila (back pack) de uso rudo
2	Rodilleras anti derrapantes
3	Lámpara led de trabajo tipo minero
4	Multímetro digital para mantenimiento
5	Pinza pelacable de precisión automática 6"
6	Pinza pelacable compacto con empuñadora
7	Juego de mini pinzas acero (3 piezas)
8	Pinza crimpadora (para coples)

9	Juegogo llaves hexagonales torx 8 tipos
10	Iman de antena 6.5
11	Juego de desarmadores
12	Juego de herramientas para mecánico acero 51 pzas
13	Llave de 10 mm mixta de matraca
14	Llave de 1/2" mixta de matraca
15	Kit quita grapas 40 piezas
16	Probador de corriente modelo P100
17	Guía para cable de nylon 15 metros (3mm)
18	Taladro rotomartillo inalambrico
19	Juego de brocas 14 pzas
20	Broca escalonada

4.3 Listas de Verificación

4.3.1 Antes del Servicio

- ☐ Confirmar herramienta completa según las tres tablas anteriores.
- ☐ Verificar Dispositivo GPS **FMC130** con SIM activa y batería interna cargada.
- ☐ Verificar accesorios.

4.3.2 Antes de iniciar el Servicio

- ☐ Revisar la integridad total del interior y exterior de la unidad.
- ☐ Tomar evidencia fotográfica de molduras, tablero, exterior, cabina, tanques.
- ☐ Verificar arranque normal del vehículo y ausencia de códigos de falla en tablero.
- ☐ Verificar funciones básicas del Vehículo (luces, claxon, cuartos, reversa, intermitentes, limpiaparabrisas, radio)
- ☐ Documentar tornillería faltante o accesorios extras del Operador.
- ☐ Localizar el área de instalación donde sea difícil acceder al dispositivo para evitar manipulación por personas ajenas.
- ☐ Verificar disponibilidad de toma de corriente directa a batería.
- ☐ Identificar un punto de conexión a tierra adecuado.
- ☐ Definir ruta del cableado evitando transmisión, suspensión, escape y zonas de calor.
- ☐ Confirmar medida del Sensor y empaque adecuado para el tanque objetivo.

4.4 Seguridad Operativa



Inmovilizar la unidad con tacos de rueda y freno de estacionamiento aplicado antes de inspeccionar bajo el chasis.

Nunca trabajar bajo un vehículo sostenido únicamente por gato hidráulico.

Modulo 5. Sensores Inalámbricos de Temperatura

Objetivo

Establecer los criterios básicos para la **instalación, configuración, validación y mantenimiento** del sensor inalámbrico de temperatura **EYE SENSOR / BTSMP1 de Teltonika**, asegurando una correcta medición de temperatura y una comunicación confiable con el Dispositivo GPS.

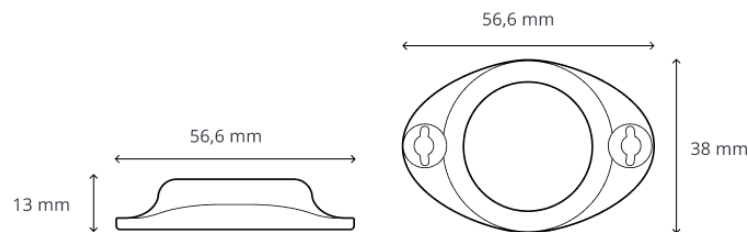
5.1 Características Principales

El BTSMP1 es un sensor que transmite datos al Dispositivo GPS **FMC130** en forma inalámbrica utilizando tecnología Bluetooth® Low Energy (BLE). A continuación se muestra una imagen del mismo:



Entre sus principales funciones se encuentran:

- Medición de temperatura.
- Medición de humedad.
- Detección de movimiento.
- Detección de inclinación.
- Detección mediante imán.
- Monitoreo del estado de batería.
- Comunicación mediante Bluetooth®.
- Compatibilidad con protocolos EYE Sensor, Eddystone e iBeacon.
- Dimensiones:



- Peso: 8 g.
- Protección: IP67
- Rango de Operación: -20 °C a +60 °C.

5.2 Preparación de la Instalación

El Técnico deberá verificar:

- Sensor EYE SENSOR / BTSMP1.
- Dispositivo GPS compatible con BLE.
- Aplicación **EYE APP** instalada en el teléfono.
- Identificador/MAC del sensor.
- Que el sensor se encuentre activo.
- Que el dispositivo GPS tenga habilitada la función Bluetooth.
- Que el sensor pueda ser detectado mediante EYE APP.
- Que la superficie donde se instalará esté limpia, seca y libre de grasa.



El BTSMP1 utiliza una batería **CR2450 de litio de 600 mAh**, integrada y **no reemplazable**. La duración depende de la configuración de transmisión. La duración aproximada de la batería es de **4 años utilizando la configuración predeterminada de transmisión cada 5 segundos**.

5.3 Selección del lugar de Instalación

El sensor debe colocarse en un punto que represente adecuadamente la temperatura del área o producto que se desea monitorear.

5.3.1 Recomendaciones

1. Instalar el sensor dentro del área cuya temperatura se desea controlar.
2. Evitar colocarlo directamente sobre fuentes de calor o frío.
3. Evitar instalarlo detrás de superficies metálicas que puedan reducir la comunicación BLE.
4. Evitar cubrir completamente el sensor con materiales que puedan impedir la propagación de la señal.
5. Procurar que exista una trayectoria razonablemente libre entre el BTSMP1 y el Dispositivo GPS.
6. No instalarlo en un punto donde pueda recibir golpes, aplastamiento o vibraciones excesivas.
7. La superficie deberá estar limpia y seca antes de fijarlo utilizando adhesivo.

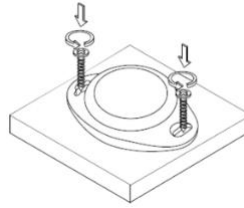


El BTSMP1 tiene un alcance Bluetooth especificado de hasta **80 m** en condiciones adecuadas; sin embargo, la distancia real puede reducirse considerablemente por estructuras metálicas, paredes, carrocerías, equipos y otros obstáculos.

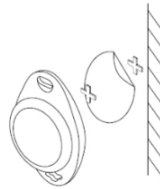
5.4 Métodos de Fijación

El BTSMP1 permite los siguientes métodos de montaje listados en orden de prioridad:

1. Uso de Tornillos



2. Adhesivo. Retirar el recubrimiento del adhesivo y presionar el sensor contra la superficie en donde se desea colocar. Asegurarse que la superficie esté limpia y seca.



3. Uso de cinchos plásticos

La fijación deberá evitar cualquier movimiento del sensor durante la operación normal de la unidad.

5.5 Activación del Sensor

Los sensores pueden encontrarse en cualquiera de dos estados:

5.5.1 Sensor en Modo de Hibernación

En su estado inicial, el sensor se encuentra apagado para preservar la batería. Para activar un BTSMP1 que se encuentra en modo de Hibernación:

1. Coloque cualquier imán cerca del sensor tal como se muestra en la siguiente imagen:



2. Espere a que el LED parpadee en color verde.



3. Una vez activado, el dispositivo podrá ser detectado mediante Bluetooth.
4. Abra la EYE APP y realice la búsqueda del sensor.



Cualquier tipo de imán puede utilizarse para despertar el dispositivo.

5.5.2 Sensor Activo

El dispositivo se encuentra encendido y puede ser detectado mediante Bluetooth.

5.6 Configuración por medio de Eye App

La **EYE APP** permite:

- Detectar sensores.
- Consultar información del dispositivo.
- Consultar estado.
- Consultar versión de firmware.
- Actualizar firmware cuando corresponda.
- Modificar parámetros.
- Configurar intervalos de transmisión.
- Configurar parámetros del sensor.
- Cambiar el PIN.
- Colocar nuevamente el dispositivo en Hibernar.

5.6.1 Procedimiento

1. Abrir EYE APP.
2. Activar Bluetooth del teléfono.
3. Realizar búsqueda de dispositivos.
4. Identificar el BTSMP1 mediante su nombre/MAC.
5. Seleccionar el sensor.
6. Introducir el PIN cuando sea solicitado.
7. Acceder a la pantalla de información del dispositivo.
8. Verificar firmware y parámetros.
9. Configurar únicamente los parámetros requeridos por el proyecto.
10. Guardar los cambios.
11. Confirmar nuevamente la transmisión del sensor.



El PIN predeterminado indicado por Teltonika es **123456**, salvo que haya sido modificado previamente.

5.7 Configuración Recomendada

La configuración predeterminada del sensor contempla:

- Potencia de transmisión: **2 dBm.**
- Intervalo de advertising: **5 segundos.**
- Protocolo: **Eddystone + Sensors.**

Teltonika establece esta configuración como la configuración básica predeterminada del dispositivo. Valores de referencia:



Intervalo de transmisión	Duración aproximada de batería*
3 segundos	2.5 años
5 segundos	4 años
10 segundos	5 años



Modificar innecesariamente el intervalo de transmisión puede afectar el consumo de batería.

5.8 Vinculación con el Dispositivo GPS

El Dispositivo GPS deberá estar configurado para:

1. Tener Bluetooth habilitado.
2. Realizar el escaneo BLE.
3. Detectar el BTSMP1.
4. Identificar el sensor mediante MAC, nombre o mecanismo definido en la configuración.
5. Recibir los datos de temperatura.
6. Transmitir la información al servidor.

En dispositivos Teltonika compatibles, la configuración de Bluetooth® 4.0 permite definir parámetros como:

- Frecuencia de actualización.
- Duración del escaneo.
- Filtro por nombre.
- Filtro por MAC.
- Sensores EYE.
- Datos que serán enviados al servidor.



Teltonika recomienda, para determinados escenarios de configuración, 30 segundos para la frecuencia de actualización y 30 segundos para la duración del escaneo.

5.9 Prueba de Funcionamiento

Después de instalar y configurar el sensor, el Técnico deberá realizar una prueba completa.

5.9.1 Prueba Física

- Sensor correctamente fijado.
- Carcasa sin daños.
- Sensor sin movimiento.
- Sensor ubicado lejos de fuentes de calor o frío directas.
- Sin obstrucciones innecesarias para la comunicación BLE.

5.9.2 Prueba mediante EYE APP

- Sensor detectado.
- MAC/identificador correcto.
- Temperatura visible.
- Humedad visible, cuando aplique.
- Estado de batería disponible.
- Firmware identificado correctamente.

5.9.3 Prueba con Dispositivo GPS

- Dispositivo GPS detecta al Sensor.
- Temperatura recibida por el Dispositivo GPS.
- Identificador del Sensor correcto.
- Información transmitida al servidor.
- Temperatura visible en plataforma.
- No se detectan alertas de sensor desconectado

5.10 Validación de la Temperatura

La temperatura deberá verificarse comparando la lectura del BTSMP1 contra una referencia conocida cuando el procedimiento de instalación lo requiera.

La comparación debe realizarse:

1. Colocando el BTSMP1 y el instrumento de referencia en condiciones similares.
2. Esperando el tiempo suficiente para que ambos alcancen condiciones térmicas estables.
3. Comparando las lecturas. Un Técnico
4. Registrando cualquier desviación significativa.
5. Reportando el resultado conforme al procedimiento de calidad establecido.



Para aplicaciones que requieren cumplimiento normativo o trazabilidad metrológica, debe verificarse que el sensor utilizado sea específicamente la versión EN12830, ya que Teltonika identifica esta versión como certificada y con características específicas de precisión y registro histórico.

5.11. Mantenimiento Preventivo

El BTSMP1 no requiere mantenimiento eléctrico convencional debido a que funciona con batería interna y comunicación inalámbrica. Durante las revisiones preventivas deberá verificarse:

5.11.1 Estado Físico

- Carcasa sin fracturas.
- Sin deformaciones.
- Sin evidencia de humedad interna.
- Fijación firme.
- Sin daños por impacto.

5.11.2 Estado Funcional

- Sensor detectable mediante BLE.
- Temperatura actualizada.
- Sensor identificado correctamente.
- Comunicación con el GPS funcionando.
- Datos recibidos correctamente en plataforma.
- Estado de batería dentro de parámetros aceptables.

5.11.3 Limpieza

Limpiar externamente con un paño suave y ligeramente húmedo.

	No utilizar: • Solventes agresivos. • Abrasivos. • Sustancias que puedan deteriorar la carcasa. Aunque el BTSMP1 cuenta con protección IP67, esto no significa que deba exponerse deliberadamente a condiciones de lavado a presión.
---	---

5.12 Consideraciones sobre la Batería

La batería interna es una CR2450 de litio de 600 mAh y no es reemplazable, por lo tanto no se deberá abrir el sensor para intentar sustituir la batería.

Cuando la batería haya alcanzado el final de su vida útil o el dispositivo presente un nivel de batería insuficiente, el sensor deberá reemplazarse siguiendo el procedimiento de instalación de un sensor nuevo.

Para maximizar la vida útil:

- Mantener la configuración de transmisión autorizada.
- Evitar intervalos de transmisión innecesariamente cortos.
- Utilizar Modo de Hibernación durante almacenamiento prolongado cuando el dispositivo lo permita.
- Evitar ¿Cuál no es un método recomendado de fijación del Sensor? que incrementen el consumo.

5.13 Guía Rápida de Fallas

Problema	Posible causa	Acción
El sensor no aparece en EYE APP	Sensor en Modo de Hibernación	Activarlo con un imán
No aparece después de activarlo	Bluetooth deshabilitado o sensor fuera de alcance	Activar Bluetooth y acercarse al sensor
GPS no detecta el sensor	BLE no configurado	Revisar configuración Bluetooth del GPS
GPS detecta otro sensor	Falta de filtro/MAC incorrecta	Verificar identificación del BTSMP1
No se reciben las lecturas de temperatura	Sensor no detectado o configuración incorrecta	Revisar BLE, sensor y parámetros
Temperatura no cambia	Ubicación inadecuada o falta de estabilización térmica	Revisar ubicación y esperar estabilización
Sensor desaparece de la plataforma	Pérdida de comunicación BLE	Revisar distancia, obstáculos y configuración
Batería baja	Fin de vida útil o configuración de alto consumo	Sustituir el dispositivo
Sensor físicamente dañado	Golpe, humedad o instalación incorrecta	Sustituir el dispositivo



En la configuración de EYE Sensor de Teltonika, existen códigos específicos para distinguir problemas de comunicación, datos no recibidos y errores del propio sensor.

5.14 Criterios de Aceptación de la Instalación

La instalación podrá considerarse **correcta** cuando se cumplan todos los siguientes puntos:

- ☐ BTSMP1 correctamente identificado.
- ☐ Sensor firmemente instalado.
- ☐ Carcasa sin daños.
- ☐ Sensor correctamente activado.
- ☐ Configuración conforme al proyecto.
- ☐ Dispositivo GPS detecta el sensor.
- ☐ Temperatura recibida correctamente.
- ☐ Identificador/MAC corresponde al sensor instalado.
- ☐ Datos enviados correctamente al servidor.
- ☐ Temperatura visible en plataforma.
- ☐ No existen alarmas de pérdida de comunicación.
- ☐ Evidencia fotográfica de la instalación, cuando aplique.

FIN DEL MANUAL